

6.1

(a) platí

Nějme vlastní číslo λ matice A k vlastní vektor $\vec{v}$. Potom platí:

$$A \cdot \vec{v} = \lambda \vec{v}; \quad A^2 \vec{v} = A \cdot \lambda \vec{v} = \lambda^2 \vec{v}. \quad \text{Pokud } A^2 = A, \text{ potom:}$$

$$A^2 \vec{v} = A \vec{v} = \lambda \vec{v} \sim \lambda^2 \vec{v} = \lambda \vec{v}; \quad \lambda^2 = \lambda; \quad \lambda \in \{0, 1\} \quad \square$$

(b) neplatí.

Uvažujme matici $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Potom $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ a charakteristický polynom matice je $(x-1)^2$; tedy 0 není vlastní číslo

(c) platí.

$O_{k \times k}$ má očitě vlastní číslo pouze 0. Uvažujme nenulovou matici

$A \in M_n$ pro kterou platí $A^n = O_{k \times k}$ a nabíráme nejmenší n_0 pro

kterou platí: $A^{n_0} = O_{k \times k}$; $A^{n_0-1} \neq O_{k \times k}$ (musí existovat, protože $A^n \neq O_{k \times k}$).

Urmíme si libovolný vektor $\vec{v}$, pro který platí: $A^{n_0-1} \cdot \vec{v} \neq \vec{0}$. Pro $\vec{v}$ tedy platí:

$$A^{n_0} \vec{v} = \vec{0}; \quad A(A^{n_0-1} \cdot \vec{v}) = \vec{0}; \quad \text{tedy } A \text{ má vlastní číslo } 0 \text{ s vlastním vektorem}$$

$A^{n_0-1} \cdot \vec{v}$. Nyní uvažujme vlastní číslo λ matice A a vektor $\vec{u}$ k němu příslušný.

Pro něj platí podle linearity maticového násobení: $A^n \cdot \vec{u} = \lambda^n \cdot \vec{u}$; $A^n \cdot \vec{u} = O_{k \times k} \cdot \vec{u} = \vec{0}$;

tedy $\lambda^n = 0$; $\lambda = 0$. $\square$

(d) platí

důkaz stejný s první částí důkazu (c)